**Produkt Information** **Ultramid®**

A3UG5

04/2025 **PA66-GF25 FR(40+30)**

## Hersteller-Text

Halogenfrei brandgeschützte glasfaserverstärkte Spritzgussmarke. Das Produkt ist hell einfärbbar und zeigt hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften. Aufgrund der halogenfreien Stabilisierung werden mögliche Korrosionsprozesse minimiert und empfindliche elektronische Baugruppen geschützt.

## Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird als Granulat geliefert. Die Schüttdichte beträgt ca. 0,7 g/cm³. Standardverpackungen sind Sack und Schüttgutbehälter (achteckiger IBC=Intermediate Bulk Container aus Wellpappe mit Einstellsack). Nach Vereinbarung sind weitere Packmittel und der Versand in Straßen- oder Bahnsilowagen möglich. Die Gebinde sollten erst unmittelbar vor der Verarbeitung bzw. Trocknung geöffnet werden. Damit das gelieferte Produkt möglichst wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, sollten die Gebinde in trockenen Räumen gelagert und nach der Entnahme von Teilmengen stets wieder sorgfältig verschlossen werden. Das Produkt kann prinzipiell über längere Zeit gelagert werden. In kalten Räumen gelagerte Gebinde sind vor dem Öffnen zu temperieren, damit sich auf dem Granulat kein Kondenswasser niederschlägt. Das Produkt sollte unabhängig von den Lagerungsbedingungen entsprechend unseren Empfehlungen vorgetrocknet werden und die Beschickung der Maschine vorzugsweise mittels geschlossenem Fördersystem erfolgen.

## Produktsicherheit

Sofern die Verarbeitung unter den empfohlenen Bedingungen erfolgt (vgl. Verarbeitungsdatenblatt), sind Schmelzen thermisch stabil und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Wie alle thermoplastischen Polymere zersetzt sich das Produkt bei übermäßiger thermischer Beanspruchung, z.B. bei Überhitzung oder beim Reinigen durch Abbrennen. Dabei bilden sich gasförmige Zersetzungsprodukte. Weitere Angaben hierzu finden sich im Sicherheitsdatenblatt.

## Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® A3UG5

## Produkt Information

We create chemistry

| Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C[1)] | Prüfnorm | Einheit | Werte[2)] |
|---|---|---|---|
| **Produktmerkmale** | | | |
| Kurzzeichen | - | - | **PA66-GF25 FR(40+30)** |
| Dichte | ISO 1183 | kg/m³ | **1390** |
| Viskositätszahl (0.5% in 96% $H_2SO_4$) | ISO 307, 1157, 1628 | cm³/g | **165** |
| Wasseraufnahme, Sättigung in Wasser bei 23°C | ähnlich ISO 62 | % | **4 - 4.6** |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Sättigung bei Normalklima 23°C/50%r.F. | ähnlich ISO 62 | % | **1.1 - 1.5** |
| **Verarbeitung** | | | |
| Schmelztemperatur, DSC | ISO 11357-1/-3 | °C | **260** |
| MVR 275 °C/5 kg | ISO 1133 | cm³/10min | **25** |
| Massetemperaturbereich, Spritzgießen/Extrusion | - | °C | **280 - 300** |
| Werkzeugtemperaturbereich, Spritzgießen | - | °C | **80 - 90** |
| Verarbeitungsschwindung, Testkästchen 1.5 mm | - | % | **0.4** |
| Verarbeitungsschwindung parallel | ISO 294-4 | % | **0.40** |
| Verarbeitungsschwindung senkrecht | ISO 294-4 | % | **1.20** |
| **Thermische Eigenschaften** | | | |
| Biegetemperatur unter Last 1.8 MPa (HDT A) | ISO 75-1/-2 | °C | **245** |
| Biegetemperatur unter Last 0.45 MPa (HDT B) | ISO 75-1/-2 | °C | **260** |
| Temperaturgrenze in der Wärme 20000 h Dauer bez. auf 50% Zugfestigkeitsabfall | IEC 60216 | °C | **130** |
| Temperaturgrenze in der Wärme 5000 h Dauer bez. auf 50% Zugfestigkeitsabfall | IEC 60216 | °C | **155** |
| Längenausdehnungskoeffizient 23°C - 55°C (parallel) | ISO 11359-1/-2 | E-6/K | **28** |
| Längenausdehnungskoeffizient 23°C - 55°C (senkrecht) | ISO 11359-1/-2 | E-6/K | **72** |
| **Brennverhalten (UL-Listung siehe Anhang)** | | | |
| GWFI (Dicke) | IEC 60695-2-12 | °C (mm) | **960 (0.75)** |
| GWIT (Dicke) | IEC 60695-2-13 | °C (mm) | **775 (≥ 2)** |
| Bahn: Gefährdungsstufe gem. Materialanforderung R22 und R23 | EN 45545-2 | class | **HL3 (0,8 - 6mm)** |
| **Elektrische Eigenschaften** | | | **tr. / lf.** |
| Dielektrizitätszahl (1 MHz) | IEC 62631-2-1 | - | **3.8 / 4.6** |
| Dielektrischer Verlustfaktor (1 MHz) | IEC 62631-2-1 | E-4 | **170 / 1000** |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | **1E13 / 1E10** |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 62631-3-2 | Ohm | **- / 1E13** |
| CTI, Prüflösung A | IEC 60112 | - | **600** |
| Durchschlagfestigkeit K20/K20, (60*60*1 mm³) | IEC 60243-1 | kV/mm | **40 / 37** |
| **Mechanische Eigenschaften** | | | **tr. / lf.** |
| Zug-E-Modul | ISO 527-1/-2 | MPa | **9500 / 6100** |
| Bruchspannung | ISO 527-1/-2 | MPa | **145 / 90** |
| Bruchdehnung | ISO 527-1/-2 | % | **3 / 5** |
| Biegemodul | ISO 178 | MPa | **9500 / 6100** |
| Biegespannung bei Höchstkraft | ISO 178 | MPa | **230 / 160** |
| Charpy-Schlagzähigkeit, 23 °C | ISO 179/1eU | kJ/m² | **65 / 65** |
| Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C | ISO 179/1eU | kJ/m² | **63 / -** |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit, 23°C | ISO 179/1eA | kJ/m² | **7.5 / 9** |

Fußnoten
1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.
2) Das Stern-Symbol '*' anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® A3UG5

## UL - Yellow Card

Component - Plastics E41871

BASF SE

Performance Materials Europe, PMD/EX - H201, Ludwigshafen 67056 DE

A3UG5(t)(f2)

Polyamide 66 (PA66) "Ultramid", furnished as pellets

| Color | Min. Thk (mm) | Flame Class | HWI | HAI | RTI Elec (°C) | RTI Imp (°C) | RTI Str (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 0.75 | V-0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 130 |
| BK, GY | 1.5 | V-0, 5VA | 0 | 0 | 120 | 90 | 130 |

Comparative Tracking Index (CTI): 0

Inclined Plane Tracking (IPT) kV: -

Dielectric Strength (kV/mm): 21

Volume Resistivity ($10^x$ohm-cm): -

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): -

Surface Resistivity ($10^x$ohms/square): -

Dimensional Change (%): -

High Volt, Low Current Arc Resis (D495): -

(f2) - Subjected to one or more of the following tests: Ultraviolet Light, Water Exposure or Immersion in accordance with UL 746C, where the acceptability for outdoor use is to be determined by UL.

(t) - May be followed by the letters LS and a color code indicating laser sensitive coloring.

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.

Report Date: 2005-03-31

© 2025 UL Solutions

Last Revised: 2019-05-21

IEC and ISO Test Methods

| Test Name | Test Method | Units | Thk (mm) | Value |
|---|---|---|---|---|
| Flammability | IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20 | Class (color) | 0.75 | V-0 (ALL) |
| | | | 1.5 | V-0, 5VA (BK, GY) |
| Glow-Wire Flammability (GWFI) | IEC 60695-2-12 | °C | 0.75 | 960 |
| | | | 1.5 | 960 |
| Glow-Wire Ignition (GWIT) | IEC 60695-2-13 | °C | - | - |
| IEC Comparative Tracking Index | IEC 60112 | Volts (Max) | - | - |
| IEC AC Dielectric Strength (AC DS) | IEC 60243-1 | kV/mm | - | - |
| IEC DC Dielectric Strength (DC DS) | IEC 60243-2 | kV/mm | - | - |
| IEC Volume Resistivity (VR) | IEC 62631-3-1 | 10x ohm-m | - | - |
| IEC Surface Resistivity (SR) | IEC 62631-3-2 | 10x ohms | - | - |
| IEC Inclined Plane Tracking (IPT) | IEC 60587 | kV | - | - |
| IEC Ball Pressure | IEC 60695-10-2 | °C | - | - |
| ISO Heat Deflection (1.80 MPa) | ISO 75-2 | °C | - | - |
| ISO Tensile Strength | ISO 527-2 | MPa | - | - |

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® A3UG5

## UL - Yellow Card

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Flexural Strength | ISO 178 | MPa | - | - |
| ISO Tensile Impact | ISO 8256 | kJ/m2 | - | - |
| ISO Izod Impact | ISO 180 | kJ/m2 | - | - |
| ISO Charpy Impact | ISO 179-1 | kJ/m2 | - | - |

BASF SE
67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® A3UG5

## UL - Yellow Card

We create chemistry

Component - Plastics E41871

BASF SE

Performance Materials Europe, PMD/EX - H201, Ludwigshafen 67056 DE

A3UG5 (t)(f1)

Polyamide 66 (PA66) "Ultramid", furnished as pellets

| Color | Min. Thk (mm) | Flame Class | HWI | HAI | RTI Elec (°C) | RTI Imp (°C) | RTI Str (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK, GY | 0.75 | V-0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 130 |
| | 1.5 | V-0, 5VA | 0 | 0 | 120 | 90 | 130 |

Comparative Tracking Index (CTI): 0

Inclined Plane Tracking (IPT) kV: -

Dielectric Strength (kV/mm): 21

Volume Resistivity ($10^x$ohm-cm): -

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): -

Surface Resistivity ($10^x$ohms/square): -

Dimensional Change (%): -

High Volt, Low Current Arc Resis (D495): -

(f1) - Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water Exposure and Immersion in accordance with UL 746C.

(t) - May be followed by the letters LS and a color code indicating laser sensitive coloring.

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.

Report Date: 2005-03-31

© 2025 UL Solutions

Last Revised: 2018-01-10

IEC and ISO Test Methods

| Test Name | Test Method | Units | Thk (mm) | Value |
|---|---|---|---|---|
| Flammability | IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20 | Class (color) | 0.75 | V-0 (BK, GY) |
| | | | 1.5 | V-0, 5VA (BK, GY) |
| Glow-Wire Flammability (GWFI) | IEC 60695-2-12 | °C | 0.75 | 960 |
| | | | 1.5 | 960 |
| Glow-Wire Ignition (GWIT) | IEC 60695-2-13 | °C | - | - |
| IEC Comparative Tracking Index | IEC 60112 | Volts (Max) | - | - |
| IEC AC Dielectric Strength (AC DS) | IEC 60243-1 | kV/mm | - | - |
| IEC DC Dielectric Strength (DC DS) | IEC 60243-2 | kV/mm | - | - |
| IEC Volume Resistivity (VR) | IEC 62631-3-1 | 10x ohm-m | - | - |
| IEC Surface Resistivity (SR) | IEC 62631-3-2 | 10x ohms | - | - |
| IEC Inclined Plane Tracking (IPT) | IEC 60587 | kV | - | - |
| IEC Ball Pressure | IEC 60695-10-2 | °C | - | - |
| ISO Heat Deflection (1.80 MPa) | ISO 75-2 | °C | - | - |
| ISO Tensile Strength | ISO 527-2 | MPa | - | - |

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland

# Ultramid® A3UG5

## UL - Yellow Card

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Flexural Strength | ISO 178 | MPa | - | - |
| ISO Tensile Impact | ISO 8256 | kJ/m2 | - | - |
| ISO Izod Impact | ISO 180 | kJ/m2 | - | - |
| ISO Charpy Impact | ISO 179-1 | kJ/m2 | - | - |

BASF SE
67056 Ludwigshafen, Deutschland